

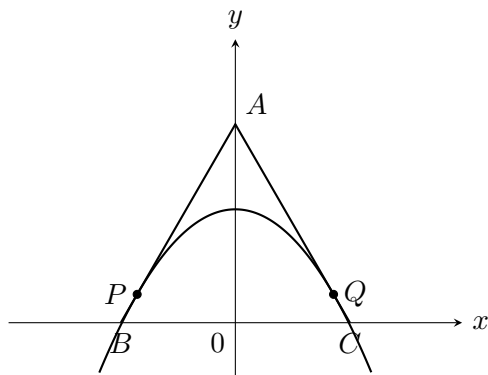
Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Problemas Adicionales

Ignacio

27 de mayo de 2026

Problemas adicionales de alta dificultad y razonamiento matemático profundo del Capítulo 2.

1. Encuentre los puntos P y Q de la parábola $y = 1 - x^2$, tales que el triángulo ABC formado por el eje x y las rectas tangentes en P y Q sea equilátero.



2. (a) Encuentre la suma de la serie geométrica finita $1 + x + x^2 + \cdots + x^n$.
(b) Encuentre una fórmula para la suma $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$.

3. Resuelva la desigualdad $1 + x + x^2 + \cdots + x^{100} \geq 0$.

4. (a) Resuelva la desigualdad $|x + 1| + |x - 2| < 7$.
(b) Trace la gráfica de la función $f(x) = |x + 1| + |x - 2|$.
(c) Determine en dónde f es continua.
(d) Determine en dónde f es diferenciable.
(e) Trace la gráfica de $g(x) = |x| + |x + 1| + |x - 1|$.
(f) Determine en dónde g es diferenciable.

5. Trace la gráfica del conjunto $\{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$.

6. Trace la gráfica del conjunto $\{(x, y) \mid |x - y| + |x| - |y| \leq 2\}$.

7. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|2x - 1| - |2x + 1|}{x}$.

8. Un automóvil viaja de noche por una carretera que tiene la forma de la parábola $y = x^2/10$, de izquierda a derecha. ¿En qué punto de la carretera iluminarán los faros al punto $(10, 5)$?

9. Supóngase que una bola de nieve se derrite de manera que su volumen disminuye a una velocidad proporcional a su área de superficie. Si transcurren 3 h para que el volumen de la bola de nieve disminuya a la mitad de su valor original, ¿cuánto tiempo tardará en derretirse completamente la bola de nieve?

10. Si f es diferenciable en a , en donde $a > 0$, calcule el límite siguiente en términos de $f'(a)$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$$

11. Demuestre que $\frac{d^n}{dx^n}(\sin^4 x + \cos^4 x) = 4^{n-1} \cos(4x + n\pi/2)$.

12. Dibuje un diagrama para ilustrar que hay dos rectas tangentes a ambas parábolas $y = -1 - x^2$ y $y = 1 + x^2$. Encuentre las coordenadas de los puntos en los que dichas tangentes tocan a las parábolas.
13. (a) Encuentre el dominio de la función $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{2 - \sqrt{3 - x}}}$.
(b) Obtenga $f'(x)$.
14. (a) Trace la gráfica de la función $g(x) = |x^2 - 4| - |x^2 - 9|$.
(b) Obtenga $g'(x)$.
15. (a) Trace la gráfica de la función $h(x) = |x^2 - 6|x| + 8|$.
(b) ¿En cuáles valores de x , h no es diferenciable?

16. Si $\lfloor x \rfloor$ denota a la función parte entera, ilustre las regiones del plano definidas por las ecuaciones siguientes.

(a) $\lfloor x \rfloor^2 + \lfloor y \rfloor^2 = 1$ (b) $\lfloor x \rfloor^2 - \lfloor y \rfloor^2 = 3$ (c) $\lfloor x + y \rfloor^2 = 1$ (d) $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = 1$

17. Sea P un punto de la curva $y = x^3$ y supóngase que la recta tangente en P corta a la curva nuevamente en Q . Pruebe que la pendiente en Q es igual al cuádruple de la pendiente en P .

18. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin((3+x)^2) - \sin 9}{x}$.

19. Supóngase que f es diferenciable en 0 y

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 2$$

(a) Encuentre $f(0)$. (b) Encuentre $f'(0)$. (c) Encuentre $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)}$.

20. (a) Utilice una calculadora para dibujar cuidadosamente la gráfica de la función exponencial $f(x) = 2^x$.
- (b) Trace la gráfica de f' debajo de la gráfica de f midiendo pendientes.
- (c) Escriba una expresión para $f'(0)$ en forma de límite y use una calculadora para estimar el valor hasta con dos cifras decimales.
- (d) Demuestre que $f'(x) = f'(0)f(x)$.
- (e) Utilice la parte (d) para verificar que la gráfica de la parte (b) es razonable.

21. Supóngase que f es una función con la propiedad de que $|f(x)| \leq x^2$, para todo x . Demuestre que f es diferenciable en 0.

22. (a) Trace un diagrama e interprete el cociente

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

como la pendiente de una recta secante.

- (b) Si f es diferenciable en x , demuestre que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x)$$

(*Sugerencia:* En la demostración de la Regla del Producto se procedió a restar y sumar una misma cantidad en el numerador de una expresión. En este caso es apropiado un procedimiento semejante).

- (c) Demuestre que es posible que el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

exista, pero que $f'(x)$ no exista. [*Sugerencia:* Considere $f(x) = |x|$.]

23. (a) Utilice la identidad de $\tan(x - y)$ (Ecuación 14b del Apéndice B) para demostrar que si dos rectas L_1 y L_2 se intersecan en un ángulo α , entonces

$$\tan \alpha = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

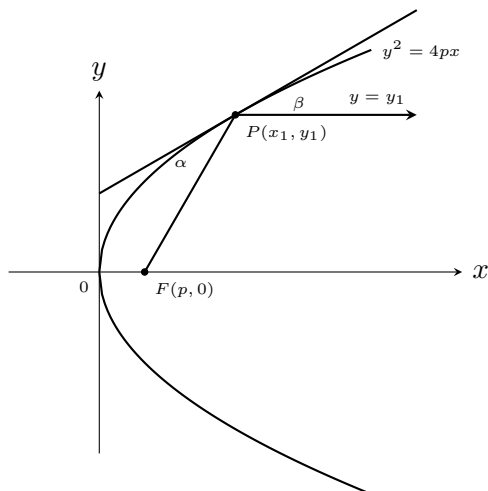
en donde m_1 y m_2 son las pendientes de L_1 y L_2 , respectivamente.

- (b) El ángulo comprendido entre dos curvas C_1 y C_2 en un punto de intersección P se define como el ángulo comprendido entre las rectas tangentes a C_1 y C_2 en P (si dichas rectas tangentes existen). Utilice la parte (a) para encontrar, con valor correcto hasta el grado más cercano, el ángulo comprendido entre cada par de curvas en cada uno de los puntos de intersección.

(i) $y = x^2$ y $y = (x - 2)^2$

(ii) $x^2 - y^2 = 3$ y $x^2 - 4x + y^2 + 3 = 0$

24. Sea $P(x_1, y_1)$ un punto de la parábola $y^2 = 4px$, con foco en $F(p, 0)$. Sea α el ángulo comprendido entre la parábola y el segmento de recta FP y β el ángulo comprendido entre la recta horizontal $y = y_1$ y la parábola, como se indica en la figura. Pruebe que $\alpha = \beta$.



25. Existen dos puntos de la curva $y = x^4 - 2x^2 - x$ que tienen una recta tangente común. Encuentre dichos puntos.